எடுத்துக்காட்டாக, $\frac{3}{4}, \frac{-11}{-6}$ ஆகியன **மிகை** விகிதமுறு எண்கள் ஆகும்.

ஒரு விகிதமுறு எண்ணைக் குறிக்கும் பின்னத்தின் தொகுதி அல்லது பகுதி ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று மட்டும் குறையாக இருந்தால், அந்த விகிதமுறு எண்ணானது **குறை** ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\frac{-3}{4}, \frac{11}{-6}$ ஆகியன **குறை** விகிதமுறு எண்கள் ஆகும்.

குறிப்பு

- 0 ஆனது மிகையும் அல்லாத குறையும் அல்லாத ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகும்.
- $\frac{-11}{6} = \frac{11}{-6} = -\frac{11}{6}$ என்பதை நினைவில் கொள்க.

1.2.4 சமான விகிதமுறு எண்கள்

ஒரு பின்னம் கொடுக்கப்பட்டால் சமான பின்னங்களை எவ்வாறு காண்பது என்பது பற்றி நமக்குத் தெரியும். ஒரு விகிதமுறு எண்ணை பின்னமாகக் குறிக்கலாம் என்பதால், நாம் சமான விகிதமுறு எண்களை சமான பின்னங்கள் மூலமாகவே முழுவதுமாக கிடைப்பதைப் பற்றிச் சிந்திக்கலாம்.

இவற்றை முயல்க

1. $\frac{7}{3} = \frac{?}{9} = \frac{49}{?} = \frac{-21}{?}$
2. $\frac{-2}{5} = \frac{?}{10} = \frac{6}{?} = \frac{-8}{?}$

பின்ன வடிவிலுள்ள ஒரு விகிதமுறு எண்ணை எடுத்துக் கொள்வோம். அதன் தொகுதியையும் பகுதியையும் ஒரே பூச்சியமற்ற முழுவால் ($\mathbb{Z}$) பெருக்கினால் ஒரு சமான விகிதமுறு எண்ணைப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$-\frac{2}{3}$ ஆனது $\frac{-6}{9}$; இக்கு சமான விகிதமுறு எண்ணாகும். ஏனெனில், $\frac{-2}{3} = \frac{-2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{-6}{9}$

$-\frac{2}{3}$ ஆனது $\frac{10}{-15}$ இக்கு சமான விகிதமுறு எண்ணாகும். ஏனெனில், $\frac{2}{-3} = \frac{2 \times 5}{-3 \times 5} = \frac{10}{-15}$

ஆகவே, $-\frac{2}{3} = \frac{-6}{9} = \frac{10}{-15}$.

1.2.5 விகிதமுறு எண்களின் திட்ட வடிவம்

பின்வரும் விகிதமுறு எண்களைக் கவனிக்கவும் $\frac{4}{5}, \frac{-3}{7}, \frac{1}{6}, \frac{-4}{13}, \frac{-50}{51}$. இங்கு,

i) இந்த விகிதமுறு எண்களின் பகுதி எண்கள் மிகை முழுக்களாக உள்ளன

ii) தொகுதி மற்றும் பகுதி எண்களின் ஒரே பொதுக் காரணியாக 1 மட்டும் உள்ளது மற்றும்

iii) தொகுதியில் மட்டுமே குறை குறியானது உள்ளது.

என்பதை நாம் காண்கிறோம். இவ்வாறான விகிதமுறு எண்களே, **திட்ட வடிவில்** உள்ளதாக கூறப்படுகின்றன.

ஒரு விகிதமுறு எண்ணில் உள்ள பகுதியானது ஒரு மிகை முழுவாகவும் ($\mathbb{Z}$), தொகுதி மற்றும் பகுதி எண்களுக்கு 1 ஐத் தவிர வேறேதும் பொதுக் காரணி இல்லாமல் இருந்தாலும், அது **திட்ட வடிவில்** உள்ளது எனப்படும்.

ஒரு விகிதமுறு எண்ணானது திட்ட வடிவில் இல்லை எனில், அதனைச் சுருக்கி திட்ட வடிவில் கொண்டு வர இயலும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 6 20-02-2020 01:37:00 PM